ADRENERGIC ANTAGONISTS – ALPHA AND BETA BLOCKERS

مناهضات الأدرينالين – حاصرات ألفا وبيتا

Dr. Hayder AlMoosawy – Clinical Pharmacology – Al-Ameed College of Medicine (Part Two, Lecture 3)
د. حيدر الموسوي – علم الأدوية السريري – كلية الطب جامعة العميد (الجزء الثاني، المحاضرة 3)

1. RECEPTOR BLOCKADE AND THE EFFECTS OF ALPHA BLOCKADE | حصر المستقبلات وآثار حصر ألفا

Objectives and principle | الأهداف والمبدأ

Objectives: classify **alpha and beta antagonists** by selectivity; explain **organ effects, uses and adverse effects**; compare **nonselective, β1-selective and mixed α/β** blockers; explain why **beta-blockers benefit stable HFrEF** despite negative inotropy.

الأهداف: تصنيف **مناهضات ألفا وبيتا** بحسب الانتقائية؛ وشرح **التأثيرات في الأعضاء والاستطبابات والآثار الجانبية**؛ ومقارنة الحاصرات **غير الانتقائية والانتقائية بيتا 1 والمختلطة ألفا/بيتا**؛ وتفسير **فائدة حاصرات بيتا في قصور القلب الانقباضي المستقر** رغم تأثيرها المثبط للانقباض.

- Antagonists **occupy adrenoceptors without activating them**. **α blockade:** ↓ vasoconstriction, ↓ BP and urinary tone. **β blockade:** ↓ heart rate and contractility; **β2** blockade carries a **bronchospasm** risk.

  المناهضات **تشغل المستقبلات الأدرينالية دون تنشيطها**. **حصر ألفا:** نقص التضيق الوعائي ونقص الضغط والمقوية البولية. **حصر بيتا:** نقص معدل القلب والانقباضية؛ وحصر **بيتا 2** فيه خطر **التشنج القصبي**.

Alpha blockade at target organs | حصر ألفا في الأعضاء الهدف

Receptor المستقبل	Site الموضع	Effect of blockade أثر الحصر
α1 **ألفا 1**	Blood vessels الأوعية الدموية	**Relaxation → ↓ BP** **ارتخاء ← نقص الضغط**
α1A **ألفا 1A**	Prostate / bladder neck البروستات / عنق المثانة	**Relaxation → ↑ urine flow** **ارتخاء ← زيادة جريان البول**
α2 **ألفا 2**	Presynaptic nerves الأعصاب قبل المشبكية	**↑ norepinephrine release** **زيادة إطلاق النورأدرينالين**

> **Clinical clue:** hypotension with or without **reflex tachycardia**.
>
> **دليل سريري:** نقص الضغط مع أو دون **تسرع قلب انعكاسي**.

2. NONSELECTIVE ALPHA-BLOCKERS | حاصرات ألفا غير الانتقائية

Phenoxybenzamine | فينوكسي بنزامين

- An **irreversible, noncompetitive** antagonist at **α1 and α2**; the effect is **long-lasting** because new receptors must be synthesized; it lowers peripheral resistance by **vasodilation**, causing **reflex tachycardia**.

  مناهض **غير عكوس وغير تنافسي** عند **ألفا 1 وألفا 2**؛ وتأثيره **طويل الأمد** لأن المستقبلات الجديدة يجب أن تُصنَّع؛ ويخفض المقاومة المحيطية بـ**توسع الأوعية** مسبباً **تسرع قلب انعكاسي**.

- **Preoperative alpha blockade in selected pheochromocytoma** cases is its **only clinical use**.

  الحصر ألفا قبل الجراحة في حالات مختارة من ورم القوائم هو **استعماله السريري الوحيد**.

- **Adverse effects: postural hypotension, dizziness, nasal congestion**; **reflex tachycardia, palpitations**, may provoke **angina**; **impaired ejaculation**; use with caution in significant **coronary/cerebrovascular disease**.

  الآثار الجانبية: نقص الضغط الانتصابي والدوار واحتقان الأنف؛ و**تسرع القلب الانعكاسي والخفقان** وقد يثير **الذبحة**؛ و**اضطراب القذف**؛ ويُستعمل بحذر في **أمراض الإكليل والأوعية الدماغية** الهامة.

Phentolamine and pheochromocytoma | فينتولامين وورم القوائم

- **Phentolamine:** a **reversible, competitive, short-acting** antagonist at **α1 and α2**; used in **catecholamine-related hypertensive emergencies** and for **local infiltration in vasopressor extravasation**; adverse effects: **hypotension, reflex tachycardia and arrhythmias**.

فينتولامين: مناهض **عكوس وتنافسي وقصير الأمد** عند **ألفا 1 وألفا 2**؛ يُستعمل في **الأزمات الارتفاعية الضغط المرتبطة بالكاتيكولامينات** وللارتشاح الموضعي في تسرب مقبضات الأوعية؛ والآثار الجانبية: **نقص الضغط وتسرع القلب الانعكاسي واضطراب النظم**.

> In **pheochromocytoma** give the **α-blocker first, then add the β-blocker**. If a β-blocker is given first, **unopposed α vasoconstriction** risks a **hypertensive crisis**.
>
> في **ورم القوائم** يُعطى **حاصر ألفا أولاً ثم يُضاف حاصر بيتا**. وإذا أُعطي حاصر بيتا أولاً فإن **التضيق الوعائي ألفا غير المعارَض** يعرّض لـ**أزمة ارتفاع ضغط**.

3. SELECTIVE ALPHA-1 BLOCKERS AND BPH | حاصرات ألفا 1 الانتقائية وضخامة البروستات

Prazosin, terazosin, doxazosin | برازوسين وتيرازوسين ودوكسازوسين

- They **decrease peripheral vascular resistance** and lower BP by relaxing **arterial and venous** smooth muscle, with **less tachycardia** than nonselective blockade; uses: **uncontrolled hypertension** and **BPH** (to improve urinary flow).
  تنقص **المقاومة الوعائية المحيطية** وتخفض الضغط بإرخاء العضلات الملساء **الشريانية والوريدية**، مع **تسرع قلب أقل** من الحصر غير الانتقائي؛ والاستطبابات: **ارتفاع الضغط غير المضبوط** و**ضخامة البروستات الحميدة** (لتحسين جريان البول).

Tamsulosin and silodosin in BPH | تامسولوسين وسيلودوسين في ضخامة البروستات

- They **favor prostatic α1A** effects: relax **prostate and bladder-neck smooth muscle**, improving voiding and increasing the **urine stream**; they **improve symptoms but do not shrink prostate size**.
  تفضّل تأثيرات **ألفا 1A البروستاتية**: ترخي **العضلات الملساء للبروستات وعنق المثانة** فتحسن التبول وتزيد **تدفق البول**؛ و**تحسّن الأعراض لكنها لا تصغّر حجم البروستات**.

Adverse effects and first-dose phenomenon | الآثار الجانبية وظاهرة الجرعة الأولى

- **Orthostatic hypotension / first-dose syncope:** begin with a **low dose**, first dose **at bedtime**; **dizziness, headache, nasal congestion**; **reflex tachycardia** (especially nonselective); **impaired ejaculation**; **caution with nitrates, PDE-5 inhibitors** and other hypotensive drugs.
  نقص الضغط الانتصابي / الإغماء بعد الجرعة الأولى: ابدأ بـ**جرعة منخفضة** وأعطِ الجرعة الأولى **عند النوم**؛ و**الدوار والصداع واحتقان الأنف**؛ و**تسرع القلب الانعكاسي** (خصوصاً مع الحصر غير الانتقائي)؛ و**اضطراب القذف**؛ و**الحذر مع النترات ومثبطات PDE-5** والأدوية الخافضة للضغط الأخرى.
- **First-dose phenomenon:** the first dose may cause **pronounced orthostatic hypotension or syncope**; the first dose may be **one third or one quarter** of the normal dose; advise patients to **rise slowly** and monitor standing BP.
  ظاهرة الجرعة الأولى: قد تسبب الجرعة الأولى **نقص ضغط انتصابياً واضحاً أو إغماءً**؛ وقد تكون الجرعة الأولى **ثلث أو ربع** الجرعة المعتادة؛ وينصح المرضى بـ**النهوض ببطء** ومراقبة الضغط في وضع الوقوف.

Drug الدواء	Features الميزات
Phenoxybenzamine **فينوكسي بنزامين**	**Irreversible** α1/α2; prolonged action **غير عكوس** ألفا 1/ألفا 2؛ تأثير مديد
Phentolamine **فينتولامين**	**Reversible** α1/α2; rapid, short-lived **عكوس** ألفا 1/ألفا 2؛ سريع وقصير الأمد
Prazosin / doxazosin **برازوسين / دوكسازوسين**	Selective α1; mainly for **hypertension** ألفا 1 انتقائي؛ أساساً لـ**ارتفاع الضغط**
Tamsulosin / silodosin **تامسولوسين / سيلودوسين**	Treat **urinary symptoms in BPH** تعالج **الأعراض البولية في ضخامة البروستات**

4. BETA-BLOCKERS: PRINCIPLES AND CLASSIFICATION | حاصرات بيتا: المبادئ والتصنيف

General principles | مبادئ عامة

- All clinically available beta-blockers are **competitive antagonists**. **Nonselective** blockers act at **β1 and β2**; **cardioselective** blockers mainly block **β1**.
  كل حاصرات بيتا المتوفرة سريرياً **مناهضات تنافسية**. تعمل **غير الانتقائية** عند **بيتا 1 وبيتا 2**؛ وتحصر **القلبية الانتقائية** أساساً **بيتا 1**.

Receptor المستقبل	Site and action الموضع والفعل	Effect of blockade أثر الحصر
β1 بيتا 1	**Heart and kidney** (juxtaglomerular cells): ↑ HR, ↑ contractility, ↑ renin **القلب والكلية** (الخلايا جنب الكبيبية): زيادة المعدل والانقباضية والرينين	**↓ HR, ↓ AV conduction, ↓ renin** **نقص المعدل ونقص التوصيل الأذيني البطيني ونقص الرينين**
β2 بيتا 2	**Bronchi and skeletal-muscle vessels**: bronchodilation, vasodilation **القصبات وأوعية العضلات الهيكلية**: توسع قصبي وتوسع وعائي	**Bronchoconstriction, ↑ resistance** **تضيق قصبي وزيادة المقاومة**

Classification | التصنيف

Class الصنف	Drugs الأدوية
Nonselective β1/β2 **غير انتقائية بيتا 1/بيتا 2**	**Propranolol, nadolol, timolol** **بروبرانولول ونادولول وتيمولول**
β1-selective **انتقائية بيتا 1**	**Atenolol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol** **أتينولول وميتوبرولول وبيسوبرولول ونيبيفولول**
Mixed α1 + β **مختلطة ألفا 1 + بيتا**	**Carvedilol, labetalol** **كارفيديلول ولابيتالول**

ECG: β1 blockade **slows the SA and AV nodes**, giving a **prolonged PR interval**.
تخطيط القلب: يبطّئ حصر بيتا 1 **العقدة الجيبية والعقدة الأذينية البطينية** فيطول **المسافة PR**.

5. PROPRANOLOL, NADOLOL AND TIMOLOL | بروبرانولول ونادولول وتيمولول

Propranolol: actions and uses | بروبرانولول: التأثيرات والاستعمالات

- **Actions: heart (β1):** ↓ HR, ↓ AV conduction, ↓ contractility; **kidney (β1):** ↓ renin → ↓ RAAS activity; **bronchi (β2):** blocks bronchodilation (**bronchospasm risk**); **metabolic (β2):** reduces glycogenolysis and **masks the signs of adrenergic hypoglycemia**.
  التأثيرات: القلب (بيتا 1): نقص المعدل والتوصيل الأذيني البطيني والانقباضية؛ **الكلية (بيتا 1):** نقص الرينين ← نقص نشاط الجملة؛ **القصبات (بيتا 2):** يحصر التوسع القصبي (**خطر التشنج القصبي**)؛ **الاستقلابي (بيتا 2):** يقلل تحلل الغليكوجين و**يخفي علامات نقص السكر الأدرينالية**.
- **Uses: rate control in selected SVT**; **angina**; **thyrotoxicosis** symptom control (tremor, palpitations, anxiety); **essential tremor and migraine prevention**; **portal hypertension** (prevention of variceal bleeding in selected cirrhosis patients).
  الاستعمالات: ضبط المعدل في بعض أنواع تسرع القلب فوق البطيني؛ و**الذبحة**؛ وضبط أعراض **فرط الدرق** (الرجفان والخفقان والقلق)؛ و**الرعاش الأساسي والوقاية من الشقيقة**؛ و**فرط ضغط الباب** (الوقاية من نزف الدوالي عند بعض مرضى التشمع).

Propranolol: kinetics and adverse effects | بروبرانولول: الحركية والآثار الجانبية

- **Pharmacokinetics: highly lipophilic**, crosses the **blood–brain barrier**; **extensive hepatic first-pass metabolism** with variable oral bioavailability; usually a **shorter half-life than nadolol** (multiple daily doses); hepatic impairment and interactions affect exposure.
  الحرائك الدوائية: شديد الألفة للدسم ويعبر **الحاجز الدموي الدماغي**؛ **واستقلاب كبدي أولي واسع** مع توافر حيوي فموي متغير؛ و**عمر نصفي أقصر عادةً من نادولول** (جرعات يومية متعددة)؛ ويؤثر القصور الكبدي والتداخلات الدوائية في التعرض.
- **Adverse effects: bradycardia, hypotension, fatigue, exercise intolerance**; **bronchospasm, cold extremities, sexual dysfunction**; sleep disturbance or **vivid dreams**; **abrupt withdrawal** can cause **rebound tachycardia or angina**.
  الآثار الجانبية: بطء القلب ونقص الضغط والتعب وعدم تحمل الجهد؛ و**التشنج القصبي وبرودة الأطراف والخلل الجنسي**؛ واضطراب النوم أو **الأحلام الواضحة**؛ و**الإيقاف المفاجئ** قد يسبب **تسرع قلب ارتدادياً أو ذبحة**.
- **Nadolol:** nonselective, **long-acting**, **renal elimination**; used in selected portal-hypertension protocols. **Timolol: eye drops lower intraocular pressure in glaucoma**; ophthalmic timolol may be absorbed systemically, causing **bradycardia or bronchospasm**.
  نادولول: غير انتقائي و**طويل الأمد** و**يُطرح كلوياً**؛ ويُستعمل في بعض بروتوكولات فرط ضغط الباب. **تيمولول: قطرات العين تخفض ضغط العين في الزرق**؛ وقد يُمتص تيمولول العيني جهازياً مسبباً **بطء القلب أو التشنج القصبي**.

6. BETA-1-SELECTIVE AND MIXED ALPHA/BETA BLOCKERS | الحاصرات الانتقائية بيتا 1 والمختلطة ألفا/بيتا

Beta-1-selective agents | العوامل الانتقائية بيتا 1

- **Atenolol:** relatively **hydrophilic**, mainly **renally excreted**. **Metoprolol: hepatic metabolism**; formulations are **not interchangeable** for HFrEF evidence. **Bisoprolol: long-acting** β1-selective. **Nebivolol:** β1-selective with **nitric-oxide-linked vasodilation**.
  أتينولول: محب للماء نسبياً ويُطرح **كلوياً** أساساً. **ميتوبرولول: استقلاب كبدي**؛ وصيغه **غير قابلة للتبادل** من حيث دليل قصور القلب. **بيسوبرولول:** انتقائي بيتا 1 **طويل الأمد**. **نيبيفولول:** انتقائي بيتا 1 مع **توسع وعائي مرتبط بأكسيد النتريك**.
- **Uses:** angina, rate control and selected hypertension; **bisoprolol and metoprolol succinate** have **HFrEF outcome evidence**. **Adverse effects:** bradycardia, fatigue, hypotension (less than nonselective) and **AV block**; **β1 selectivity is less protective against bronchospasm at higher doses**.
  الاستعمالات: الذبحة وضبط المعدل وبعض حالات ارتفاع الضغط؛ و**لبيسوبرولول وسكسينات ميتوبرولول دليل على النتائج في قصور القلب الانقباضي**. **الآثار الجانبية:** بطء القلب والتعب ونقص الضغط (أقل من غير الانتقائية) و**الحصار الأذيني البطيني**؛ و**الانتقائية بيتا 1 أقل حماية من التشنج القصبي بالجرعات الأعلى**.

Mixed alpha/beta blockers | الحاصرات المختلطة ألفا/بيتا

- They antagonize both **α1 and β** receptors: **α1 blockade** → vasodilation and ↓ peripheral resistance; **β1 blockade** → ↓ HR, contractility and renin release; **β2 blockade** may cause bronchoconstriction in susceptible patients. **Net effect:** ↓ BP with **less reflex tachycardia** than pure α blockade.
  تناهض مستقبلات **ألفا 1 وبيتا** معاً: **حصر ألفا 1** ← توسع وعائي ونقص المقاومة المحيطية؛ و**حصر بيتا 1** ← نقص المعدل والانقباضية وإطلاق الرينين؛ و**حصر بيتا 2** قد يسبب تضيقاً قصبياً عند المعرضين. **الأثر الصافي:** نقص الضغط مع **تسرع قلب انعكاسي أقل** من الحصر ألفا الصرف.

Drug الدواء	Uses الاستعمالات
Labetalol **لابيتالول**	**IV hypertensive emergencies**; **hypertension in pregnancy**; **oral chronic hypertension** **الأزمات الارتفاعية الوريدية**؛ و**ارتفاع الضغط في الحمل**؛ و**ارتفاع الضغط المزمن بالفم**
Carvedilol **كارفيديلول**	**HFrEF** (improves survival, reduces hospitalizations); **hypertension** (α1 and β blockade); **LV dysfunction after MI** in selected patients **قصور القلب الانقباضي** (يحسن البقيا ويقلل الاستشفاء)؛ و**ارتفاع الضغط** (حصر ألفا 1 وبيتا)؛ و**خلل البطين الأيسر بعد احتشاء العضلة القلبية** عند بعض المرضى

7. BETA-BLOCKERS IN HEART FAILURE | حاصرات بيتا في قصور القلب

Why avoided, and why now recommended | لماذا تُتجنب ولماذا تُوصى الآن

- **Historically avoided:** acute β1 blockade **reduces contractility and cardiac output**; in **decompensated HF** it can worsen **hypotension and congestion**. The key distinction is **acute negative inotropy versus long-term neurohormonal protection**; **delay initiation in acute/unstable HF**.
  تُتجنب تاريخياً: الحصر الحاد لبيتا 1 **ينقص الانقباضية والنتاج القلبي**؛ وفي **قصور القلب المتفاقم** قد يزيد **نقص الضغط والاحتقان**. والفرق الأساسي بين **التأثير الحاد المثبط للانقباض** و**الحماية العصبية الهرمونية بعيدة الأمد**؛ و**يُؤجَّل البدء في قصور القلب الحاد/غير المستقر**.
- **Now recommended in stable chronic HFrEF:** chronic HF drives **sustained sympathetic activation and β-receptor toxicity**; long-term β blockade **reduces arrhythmias, remodelling and harmful signalling**; trials show **lower mortality and HF hospitalization**.
  تُوصى الآن في قصور القلب الانقباضي المزمن المستقر: يسبب قصور القلب المزمن **تنشيطاً ودياً مستمراً وسمّية مستقبلات بيتا**؛ ويقلل الحصر بيتا طويل الأمد **اضطرابات النظم وإعادة التشكل والإشارات الضارة**؛ وتُظهر التجارب **انخفاض الوفيات والاستشفاء**.
- **Evidence-based drugs: bisoprolol, carvedilol and metoprolol succinate**; **start low and up-titrate** once the patient is stable.
  الأدوية المدعومة بالأدلة: بيسوبرولول وكارفيديلول وسكسينات ميتوبرولول؛ و**يُبدأ بجرعة منخفضة وتُرفع تدريجياً** عند استقرار المريض.

> **Take-home points:** α1 blockers lower vascular tone and relieve BPH outlet obstruction; nonselective β-blockers can provoke bronchospasm, so selectivity matters; **do not abruptly stop chronic β-blockade without a plan**; in HFrEF start proven agents when stable.
> **نقاط للتذكر:** تخفض حاصرات ألفا 1 المقوية الوعائية وتخفف انسداد مخرج المثانة في ضخامة البروستات؛ وقد تثير حاصرات بيتا غير الانتقائية التشنج القصبي لذلك تهم الانتقائية؛ و**لا يُوقف الحصر بيتا المزمن فجأة دون خطة**؛ وفي قصور القلب الانقباضي تُبدأ الأدوية المثبتة عند الاستقرار.